

C1 – Exploração Lunar / Telescópio Gagarin

Fundação narrativa da Temporada 2: Gagarin, boletins e as 8 luas **CONCLUÍDO**

Projeto: Fertways (frontend/visual, mock data) **GDD:** v33 Mestre Integral — §12 + §28.1–28.2 **Data:** 01/07/2026

Rota: /spaceport/lunar

Abertura do Bloco C. A tela de Exploração Lunar é a **fundação narrativa da Temporada 2**: o satélite **Telescópio Gagarin** (do Governo, em órbita baixa — não no casco da Endurance, §28.1) publica boletins sobre as **8 luas** de Fertways, cada uma associada a um recurso raro. A tela mostra os **gatilhos da T2** (ativação do Gagarin e marco de 75% de terraformação) e uma **prévia bloqueada** das bases lunares — que só entram na T2, por GDD complementar aprovado (§12.4).

8

luas (homenagem ↔ recurso raro)

2–4d

frequência de boletins do Gagarin

75%

terraformação = gatilho da T2

2

pontos de entrada (Espaçoporto + Pesquisas)

As 8 luas (§12.2 / §28.2)

LUA	HOMENAGEM	ATMOSFERA	RECURSO RARO
Armstrong	Neil Armstrong	Similar	Nióbio Alienígena
Tereshkova	Valentina Tereshkova	Sem atmosfera	Cristal de Hélio-3
Sagan	Carl Sagan	Tóxica	Quartzo Piezoelétrico
Aldrin	Buzz Aldrin	Sem atmosfera	Ferro Vermelho
Ride	Sally Ride	Similar	Resina Orgânica
Leonov	Alexei Leonov	Tóxica	Gelo de Metano
Hawking	Stephen Hawking	Sem atmosfera	Plasma Fossilizado
Laika	Laika	Tóxica	Fungo Bioluminescente (mistério)

Escopo entregue

- Cartão do Telescópio Gagarin:** status Ativo/Inativo, barra do gatilho de ativação (50 jogadores **OU** 45 dias — usa a maior fração), proprietário (Governo · não vendável), frequência e canal (Central de Pesquisas e Notícias), com a correção orbital do §28.1 (não repousa no casco da Endurance).
- Preparativos da Temporada 1:** progresso da terraformação global rumo aos **75%** (gatilho oficial da T2) e selo do evento "**Janela de Órbita Lunar**" (§12.3).
- Boletins do Gagarin:** feed com categoria (lua/atmosfera/recurso/anomalia), ciclo, horário, título e corpo — incluindo a anomalia de Laika (sinal de origem desconhecida).
- Catálogo das 8 luas:** cartões com homenageado, pílula de atmosfera (similar/sem/tóxica), recurso raro associado (ícone/cor via `resource_visual`) e a leitura da Temporada 2.

- **Prévia bloqueada da T2:** cartão "Bases Lunares — Temporada 2" (bases, slots de estrutura/mineração, terceirização, guerras lunares) marcado como **bloqueado** até o marco de 75% (§12.4).
- **Acesso:** botão dedicado no **Espaçoporto** e atalho na **Central de Pesquisas e Notícias** (slot 3 da Capital, onde o Gagarin publica).

Arquitetura

CAMADA	ARQUIVOS
Modelo	<code>domain/models/lunar.dart</code> (LunarExploration, Moon, GagarinBulletin + enums MoonAtmosphere/BulletinKind)
Seam	<code>LunarRepository</code> → <code>MockLunarRepository</code> → <code>lunar.json</code> → <code>lunarProvider</code>
UI	<code>features/lunar/lunar_screen.dart</code> ; rota drill-in <code>/spaceport/lunar</code> ; entradas em <code>spaceport_screen.dart</code> e <code>ministries/ministry_panels.dart</code>
Reuso	8 recursos raros adicionados a <code>market/resource_visual.dart</code> (ícone/cor)

Definition of Done – validado

- ✓ `flutter analyze` — No issues found
- ✓ `flutter build web --pwa-strategy=none --no-tree-shake-icons` — ✓ Built
- ✓ Visual (Chrome): `/spaceport/lunar` abre como drill-in (HUD + nav rail + voltar); cartão do Gagarin com gatilho 37/50 jog · dia 31/45; terraformação 41%/75%; "Janela de Órbita Lunar"; boletins. Console sem exceções do app (`ListView(children:[...])`) constrói todas as 8 luas + boletins + prévia sem erros
- ✓ Seam de repositório · tokens DsTokens · sem emoji (ícones Material) · estados loading/error/empty

Dívidas: `i18n` pt hard-coded · dados fixos (mock) · scroll do canvas Flutter não verificável na automação (validado por analyze+build+render do topo+console limpo). **Reconciliação v33 pendente (fora do C1):** §28.5 Central de Transportes definitiva · §28.8 Mercado Local (dedup Biomassa) · Predador = Módulos Operacionais (não pessoas). **Próximo:** C2 (Bloco C).